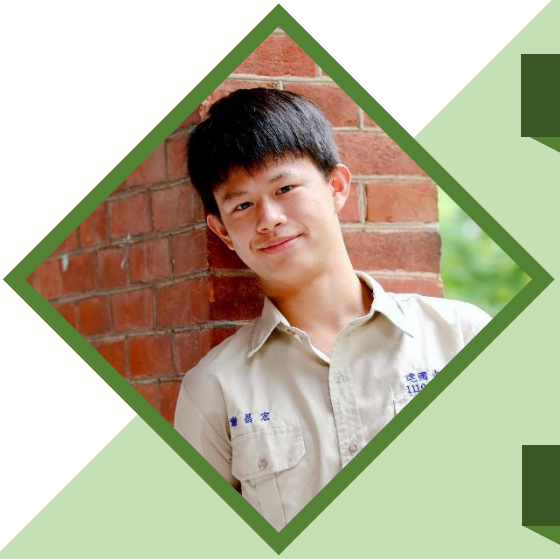
學習歷程自述

中國醫藥大學 醫學系

建國中學 謝昌宏

個人簡歷



姓名

謝昌宏

就讀高中

建國中學

生日

2006/10/26

特質

細心溫柔

小心謹慎

積極進取

樂於接受挑戰

學業成績

學期總成績	87.4(全校 13%)
學期成績班排前三	4 學期/5 學期
健康與護理	100 分班排一
生物成績班排前五	2 學期/4 學期

機研競賽紀錄

2023 First Robotics Competition Los Angeles Regional
Excellence in Engineering Award

2023 First Robotics Competition San Diego Regional
Excellence in Engineering Award

2024 First Robotics Competition Long Island Regional
Regional Finalists
Excellence in Engineering Award

英文檢定

2025 TOEIC 英文檢定	970 分

英聽 A

幹部經歷

高一下擔任副班長

高二、高三擔任資訊股長

在建中機研擔任商務經理

其他多元表現

建中個人 1500 公尺決賽	第五名
建中 400m 大隊接力決賽	第二名
建中高二、高三大隊接力決賽	第四名

參與陽明醫學營隊

參與輔仁醫學營隊

參與國防醫學營隊

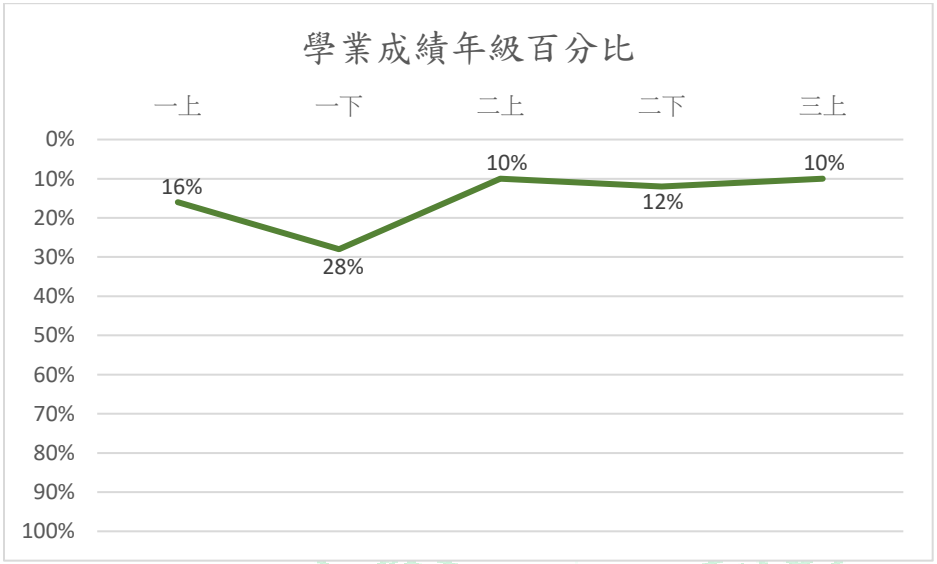
O 學習歷程反思

高中學習心得與經驗:挫折中學習，培養高度自律，時間管理

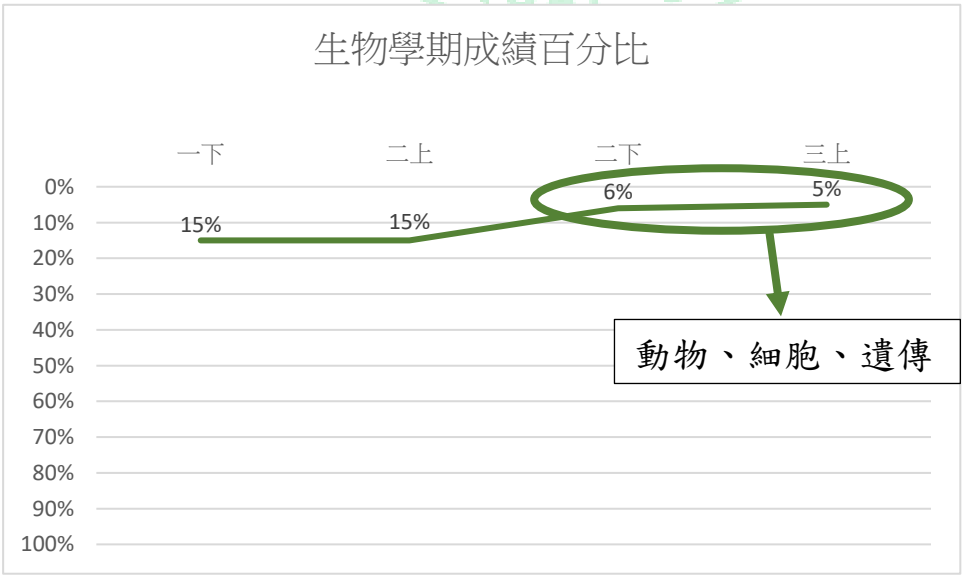
1. 學習成績總覽

學年度	一上	一下	二上	二下	三上
學期成績	86.6	84.3	88	88.4	89.6
班排	3/36(6%)	4/36(9%)	3/41(5%)	3/41(5%)	3/40(6%)
類組排名	60/428(14%)	110/425(26%)	40/524(8%)	55/519(11%)	40/509(8%)
年級百分	16%	28%	10%	12%	10%

2. 成長型學習:學業成績持續進步。大致上，學習成績為班排前三。



3. 生物成績:持續進步，對生物(尤其人體生物學)展現濃厚興趣。



4. 其他優異學習成績:

健康與護理班排第一(100)，展現基礎護理和救護能力。

生命教育班排第一(100)，展現慈悲、同理心以及對生命的珍惜。

進階程式設計班排第一(100)，展現善用科技的能力。

科技應用專題班排第一(100)，展現善用科技的能力。

5. 從挫折中學習:高一下成績的大崩盤使我修正自己的不足

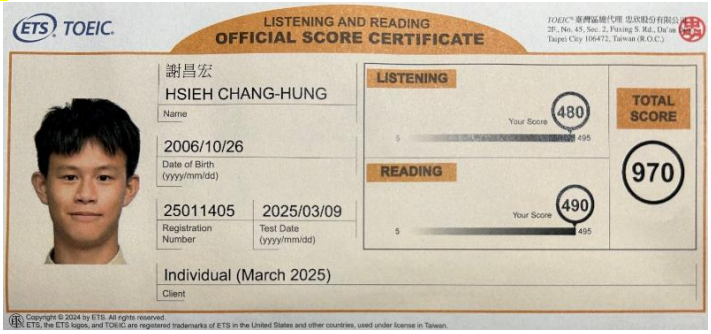
高一下時，由於建中機研（建中機器人研究校隊)在開學後仍在為了出國比賽做準備，每天放學，都是去社團辦公室做機器人直到晚上九點，假日更是全天都在做機器。疲於奔命的情況下，連帶影響學期成績的表現，這件事重重打擊了我，提醒我作業繳交的重要性。因此，從高二開始，我十分注重作業的繳交，學業成績開始突飛猛進。在高二下，即使機研為了競賽作準備，幾乎沒有空閒時間，我依然充分利用閒暇和課餘時間，完成所有作業並準時上傳，同時也把段考準備好。

6. 高度自律與時間管理

在建中機研，除了要學習很多新穎的科技知識，成為幹部後，也要傳承知識給學弟，在加上多元探索和出國比賽，如此眾多的事物，培養了我高度的自律和時間管理能力，即使一次因為出國成績下跌，我也從中學到經驗，在高二下力求突破，展現出優良成績。高三準備學測時，我更加自律學習，透過時間的管理分配，不斷朝目標精進。在這忙碌的環境中，我仍妥善處理每項事務，堅持到底。

7. 優異英文能力

國際化的時代，英文是人人必備的語言。我不但維持良好的英文學業成績，多益考到了 970 的優異表現，使我具備閱讀國內外醫學科普文章與國際交流的能力。



對生物的熱忱:精心製作的簡報

1. 生物諾貝爾報告

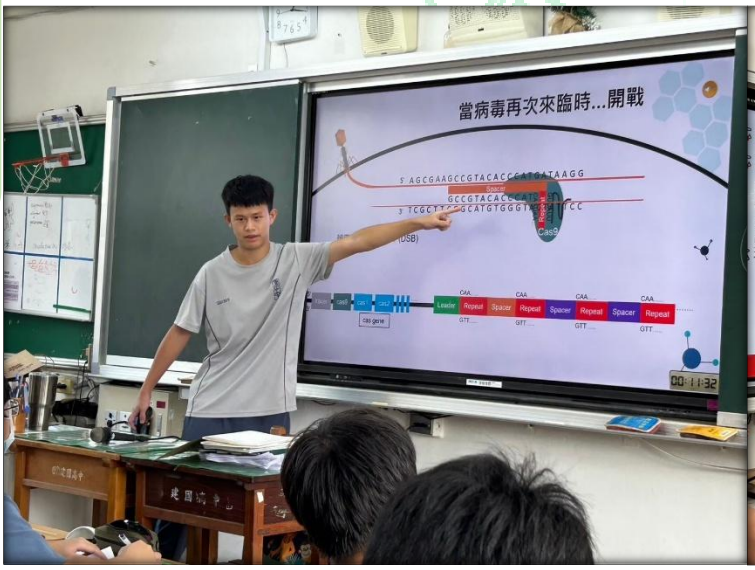
在製作生物報告的過程中，我會不間斷地持續深入，將簡單的主題拓展成完整的研究，提升了我對生物的興趣與理解。如在生物諾貝爾獎報告中，我學到了 CRISPR 其實是細菌的古老免疫機制，而我們利用的其實是裡面很重要的蛋白質「Cas-9」蛋白，且對其中的應用有了深層的了解，如 Sherlock 和 GABA 番茄。

此外，在製作過程中，我利用 powerpoint 的動畫功能，將 CRISPR 的過程透過動畫的方式呈現，希望同學能夠深刻理解其中的原理。

2. 生物知識王報告

除了生物諾貝爾獎報告，我還做了生物循環系統冷知識報告，我也在其中學習很多，像冠狀動脈、威利氏環，各種不同的吻合枝以及不同的物質、淋巴循環。最令我印象深刻的是肝門脈循環，因為肝門脈循環竟是肝癌治療的關鍵!透過栓塞肝動脈使附著於此的癌細胞因得不到養分死亡，而肝臟依然能透過肝門脈循環獲得養分。這就是肝動脈栓塞術。

此外，我透過製作遊戲的方式，吸引班上同學的參與，希望能夠提升班級參與度。



生物諾貝爾講解



生物冷知識講解

實驗操作、科學探究:培養團隊合作，實驗操作能力

1. 生物實驗報告

高二時，我們進行了動物細胞和組織的觀察，在實作過程中，發現很多獨特的生命組織，以及型態各異的紅血球。和同伴共同完成實驗報告。在實驗中，我學會使用顯微鏡一眼觀察細胞型態一眼畫，以及製作組織切片和了解各個組織、細胞的型態與功能。

2. 科學探究與實作&專題寫作與表達

高一時，我與同學一起從墨條的製作手法探討其中影響製做成果的因素。我們從材料著手，使用各種不同的黑色材料，如竹炭、黑色顏料，探討不同材質下墨條的成功率和黑色程度。我們發現墨條的顆粒影響黑色程度很大，以及用液體當作原料成功率和實用性都很低。

除了探究實作，我們還針對西班牙的剩食文化，進行深入探討，透過詢問西語老師和蒐集資料，我深刻了解當地文化，並藉由不同數據分析剩食文化對食物浪費的影響。接著我提及各個國家針對食物浪費的反制措施，最後再反思目前台灣有關食物浪費的處境。

這兩項報告增進了我團隊合作、思辨以及實驗探究的能力。

在機研，我學到解決問題、團隊合作的方法和培養多元技能

在機研(建國中學機器人研究校隊)，不但需要擁有充足的科技知識，還要學習團隊合作，共同解決團隊遇上的難題以及知識的交流。像在 build season 時，我們必須透過腦力激盪，來做出屬於我們自己的機器，以及如何在有限的時間內，運用我們獨特的「機器日誌」，讓每個人了解機器狀況。我們也因為出色的工程設計，連兩年獲得「Excellence in Engineering Award」(沒濫發，每場比賽只會有一個名額)。在比賽時，突然發現備品不夠，我們馬上跟其他隊伍交流，希望能夠借用其他隊的備品。透過機研，我學到了綜合評估和做決策的方法，以及團隊合作的能力。對於醫師來說，是不可或缺的技能。



2023 San Diego Regional 合影



2024 Long Island Regional 合影

此外，在出國時，我十分積極與外國人以英文互相交流，培養英文溝通能力。也至各個大學參訪，培養深厚的文化底蘊，讓我的思想更為廣闊。

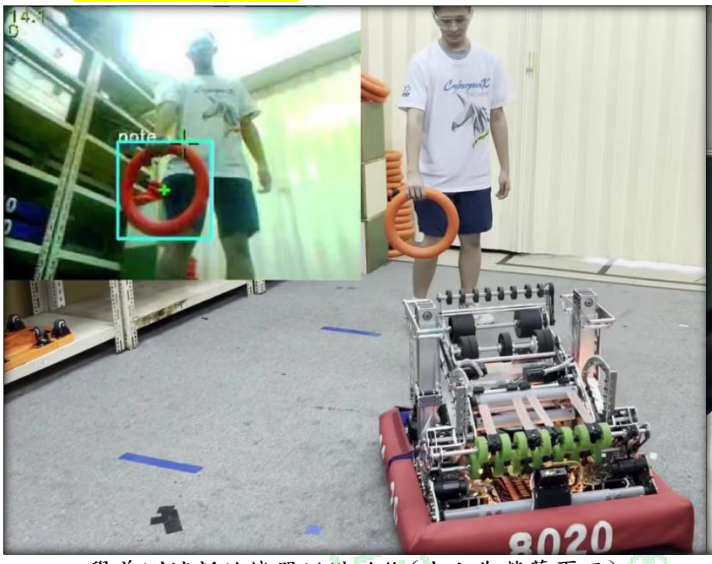


捷克團建中參訪合影



哈佛大學參訪合影

我在建中機研擔任電子組組員，在賽季負責配線、配電和安排電子零件位置。2024 賽季結束後，我負責處理在比賽時我們機器物件(一個圓環)辨識成功率有點低的問題，試圖透過更有效的機器學習，提升機器辨識物件(一個圓環)的能力。除此之外，我還在隊中擔任商務經理中主管媒體的職位，在任內蒐集、剪輯了各種影片，如賽季回顧和機器介紹，展現優良的自媒體能力，幫助推廣我們的隊伍。未來，我想透過自己在機研所學的技能，發展並推廣智慧醫療，希望能透過 AI 使醫學更方便。



學弟測試新的機器辨識功能(左上為螢幕頁面)



和班級介紹自主學習成果



機研校隊參與證明

透過偏鄉教學，熱心公益回饋社會，身負同理心耐心指導孩童

為了推廣 STEM 教育，我們籌畫了很多機研營隊，旨在促進國小對 STEM 以及 FRC 的認識，並挖掘學童對機械和科技領域的興趣與認識。我們因此總共花了「64 小時」進行服務學習，如果算上教學準備以及教具製作，花上的時間可能更久。在教學準備上，我遇到的最大困境是:要如何在避免死記硬背的情況下，享受物理和學習的樂趣?為此，我們避免利用公式來教學，透過實際製作自己的指尖陀螺來引導他們探討不同因素(如重量、半徑等)轉速和轉時的變化，再近一步的將轉動慣量的觀念解釋原因。他們透過手作，探討了轉動慣量的觀念，提升孩童的手作、探究、和物理能力。

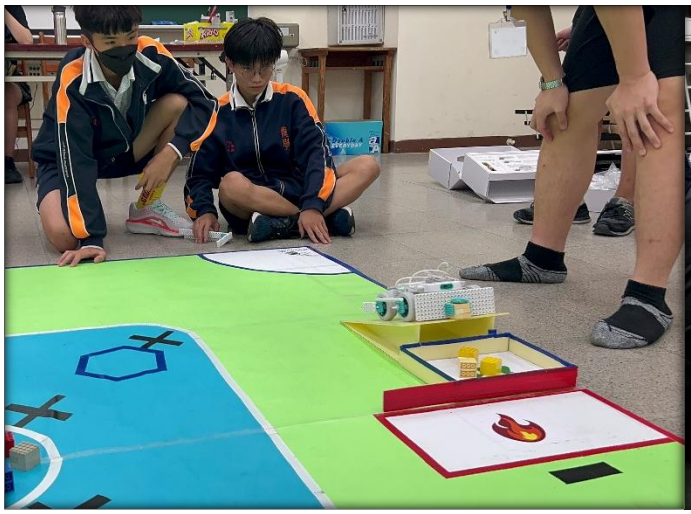


指尖陀螺教學



指尖陀螺工程營合照

此外，我們還與 AZUS 聯手設計了屬於國中的機器人課。藉由 AZUS 提供的教具，我們教導學生寫程式和建造機器人的基礎能力，以及透過分組腦力激盪，合力做出最好的機器和獲勝策略。也讓 AZUS 可以透過這種方式回饋社會，增進機器人領域發展。


學生正在測試自己做的機器人



向學生講解比賽規則

對高中生活的回顧

1. 規律運動和良好睡眠習慣十分重要，使上課時能保持專注、清醒並強健體魄。
2. 建中機研讓我對團隊合作、共同思考、接觸科技領域有很大幫助。
3. 感謝班導周麗芬讓我領略我對生物和醫學系的熱忱，以及醫學系營隊讓我對醫學系有更深入的了解。然而我應該更早探索自己的興趣，並以此為目標學習相關知識，才能對醫學系有更好的認識。
4. 如果高中能重來，高一下我一定避免成績崩跌情況的發生。我會加強時間管理和專注力，抑或是提早學習高中相關知識，避免高一下再次為出國準備時，沒時間準備學業的現象發生。在高二下，我已證明我是可以做到的，相信如果回到當時，我也可以做到。
5. 我應該盡快培養獨立生活以及煮飯的能力，我也應該珍惜與家人在一起的時光。因為進了中國醫藥大學醫學系之後，我就要住校。為此，我積極做家事與煮飯，現在已能親自下廚並與家人一起吃，十分幸福。
6. 我應該在高中時密切注意自己手機的使用時間，因為建中校風自由，不會收手機，因此，有效運用手機，將是我最大的考驗。我應透過手機使用時間 app 分析自己的手機使用情況，並一步步修正。

總的來說，雖然我的高中生活有一些遺憾，但依然學到了如團隊合作、領導能力、學術知識、實驗操作等大量能力仍然是一段美好且記憶猶新的旅途，我也想和一路上幫助我的人說:感謝有你，造就了謝昌宏。

P 就讀動機

初衷:為什麼想讀醫學系?

從小，家人就教導我:「健康」是最重要的。健康是最大的財富，沒有健康，一切皆枉然。因此，我經常運動，也培養準時睡覺的習慣。此外，我媽提及，在剛生出我的時候，沒有呼吸，是辛苦的醫師經過急救之後，才順利重新恢復呼吸。因此我認為，能讓我在這個世界上出生是個「奇蹟」，若不是醫生的妙手回春，我可能已經不再這個世界上了。是醫師，創造了我，和我家人，的奇蹟。因此，我希望能成為醫師，繼續為病人，或病人身邊的人，創造「奇蹟」。在《端紫斑蝶的最後夏天》中，孔澤明對面試官說醫師救人的過程如同魔術師，「沒有」變成「有」，我深有感觸，也是我想行醫的初衷。

此外，我的家人非常鼓勵我服務他人，並希望我長大後能夠服務大眾， 將自身所學回饋社會。現在，我十分健康，也非常幸福，急救後並沒有任何後遺症。現在，我想要回饋社會，盡我所能去保護、關愛我周圍的人，更要注意那些陷入困境的人，讓他們從「沒有」變成「有」，為他們和周邊的人創造「奇蹟」。

能力:為何覺得自己適合醫學系?

✓ 優異的學習成績、毅力與抗壓性

學習成績長期班排前三，人體生物學、化學、健康與護理皆有傑出成績，多益金色證書(970)，必能維持醫學系的繁重課業。

✓ 能跟上科技趨勢，結合醫療與 AI

建中機研(機器人研究校隊)增進我對科技的掌握與認識，使我能利用自身的科技能力提升醫療專業。

✓ 身負同理心且樂於付出，能利用所學回饋社會

籌畫國中小科技工程營隊，公服時數長達 64 小時，透過此營隊，培養孩童 STEM 能力。未來也將利用醫學系所學回饋社會。

✓ 有責任感、領導力、富有團隊精神

在學習過程擔任各種不同的幹部，培養領導力與負責任的能力。

渴望:為什麼是 中國醫藥大學 醫學系 ?

✓ 中西合璧:豐富的中、西醫資源

中國醫藥大學中醫系擁有悠久歷史和傑出師資，使我能中西合璧，在精進自己的西醫專業之餘，能修習一些中醫系的課程，更可以申請中西醫雙主修。未來行醫時，除了西醫，也可以以中醫的角度分析病徵，治療病患。

✓ 國際化:豐富的出國交換機會

中國醫藥大學有和國內外知名學校為姊妹校(如新加坡國立大學)，讓我能夠去不同國家實習、研究與交流。此外，大三、大四 SCOPE 和 SCORE 辦理的出國交換機會，也是我想追求的。大五大六也能申請國內外短期醫院的實習。透過這些出國交換，我能體驗有別於台灣的醫療體系與制度，更培養豐富的國際觀與學術研究能力。

✓ 教學資源豐富:有利學生學習

中國醫藥大學有非常專業的教師團隊，THE BEST，THE NEEDED 讓我們擁有很高的學習品質。此外，中國醫將科技融入教學，如虛擬解剖桌(Anatomage Table)使我們能輕鬆理解人體結構知識。

✓ 醫學研究:增進醫學能力、提升病人福祉

我非常喜歡觀看癌症治療的科普文章。中國醫藥大學與美國 M.D. Anderson Cancer Center 合作的「癌症中心」絕對是我進入醫學系之後最有興趣的地方!另外，中國附醫新竹分院有加速器型 BNCT 治療中心，希望未來有幸能在此學習。

此外，中國醫特色的「千里馬計畫」醫師科學家 MD/PhD 學程，在畢業後能夠取得醫學士與博士雙學位以及從事研究，我非常感興趣!中國醫醫藥大學「專題研究」課程也能讓我進教授實驗室，培養實驗研究能力。

史維說過:「大學應成為活的實驗室。」在中國醫藥大學醫學系，我相信我能自由的研究、探索、學習，秉持校訓「仁、慎、勤、廉」之精神對待病人，成為良醫。

Q 未來學習計畫與與生涯規劃

學術與人文關懷，雙頭並進

O 學習歷程反思

P 就讀動機

Q 未來學習計畫與生涯規劃

	學科提升與醫學研究	人文關懷與多元能力培養
大一 大二	1、 **增進英文能力** • 閱讀醫學雜誌 • TOEIC 考 990 分 2、 **提升生物知識** • 閱讀 Campbell Biology 3、 **參與暑期研究** • 培養研究精神 4、 **爭取加入醫師科學家培育計畫**	1、 **志工服務** • 參與醫院志工 • 加入服務性社團 2、 **多元能力培養** • 與長輩聊天，增進閩南語能力 • 自學程式，準備 APCS 3、 **閱讀習慣培養**
大三 大四	1、 **充實醫學知識** • 維持在校成績 • 準備醫師國考一階 2、 **提升英文能力** • 托福 105 以上 • 全民英檢高級 3、 **參與暑期研究** • 培養研究精神 4、 **爭取出國交換** • 爭取 SCOPE 專業交換	1、 **志工服務** • 參與醫院志工 • 加入服務性社團 2、 **多元能力培養** • 與長輩聊天，增進閩南語能力 • APCS 實作四級
大五 大六	1、 **充實醫學知識** • 維持在校成績 • 醫師國考二階 2、 **醫院臨床實習** • 爭取出國交換 • OSCE 準備	1、 **回饋社會** • 加入服務性社團 • 加入義診行列 2、 **多元能力培養** • 嘗試將程式結合醫療領域研究
畢業後	1、 **取得醫師資格** • PGY 訓練 • 專科醫師執照 2、 **參加研究計畫** • 參與臨床研究 • 參加研討會	1、 **回饋社會** • 以醫師身分參與國內外義診 • 醫學系心路歷程分享 1、 **多元能力培養** • 嘗試將程式結合醫療領域研究

畢業後的出路和想具備的能力

畢業後的出路

1. 臨床醫師:

- 在醫學院內接受 PGY 和專科訓練。
- 參與義診與偏鄉服務，展現專業和同理心。
- 宣導醫療知識，向大眾傳達良好健康概念。

2. 醫師科學家:

- 參與醫師科學家培育計畫。
- 持續鑽研醫學知識，並將 AI 融入醫療，達到智慧醫療的目標為人類福祉努力。

想具備的能力

1. 專業醫學知識
2. 視病如親的同理心
3. 生命科學研究能力